

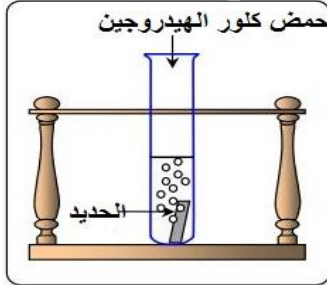
اختبار الثالث في : مادة العلوم فيزيائية وتكنولوجية

ملاحظة: الإجابة بأحد بلونين الأزرق أو الأسود، يمنع استعمال الماسح

الوضعية الأولى (6ن):

I. يعتبر روح الملح (حمض كلور الهيدروجين) مادة شائعة الاستعمال ومن أجل دراسة تأثيره على بعض المعادن قام

التلاميذ بكسب كمية منه على صفيحة من الحديد كما هو مبين في الوثيقة 1



الوثيقة -1-

1- اختر الصيغة الشاردية الصحيحة لحمض كلور الهيدروجين

$(H^+ + 2Cl^-)_{aq}$	$(2H^+ + Cl^-)_{aq}$	$(H^+ + Cl^-)_{aq}$
----------------------	----------------------	---------------------

2- صف ماذا يحدث في هذا التفاعل

3- عبّر عن التفاعل الحاصل بالصيغتين الشاردية و الإحصائية

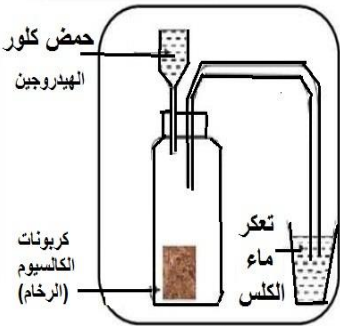
4- ما هي الشاردة التي لم تتأثر بهذا التفاعل ؟ علّل إجابتك

II. أثناء القيام بالتجربة السابقة سقطت قطرات من حمض كلور الهيدروجين

على الأرضية (الرخام) فحدث فوران، الوثيقة 2 أنموذجاً للتفاعل الحاصل

1- عبر عن التفاعل الحاصل بين حمض كلور الهيدروجين والأرضية بالصيغة الشاردية .

2- اذكر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال حمض كلور الهيدروجين



الوثيقة 2

الوضعية الثانية (6ن):

• نحقق التجربة الموضحة في الوثيقة 3 حيث نقرب من كرية بوليستيران (B) غير مشحونة

ايونيت مشحون دون ملامسته فحدث تجاذب ثم تنافر

1- فسر ماذا حدث قبل وأثناء وبعد التماس

2- لماذا ينصح باستعمال القفازات البلاستيكية أثناء عملية ذلك؟

• نعلق جسم (s) كتلته $m=250g$ بواسطة خيط (f) في مكانجاذبيته $g=10N/Kg$ علما أن الخيط ينقطع في حال كانت القوةالمطبقة $4N$ الوثيقة 4

1- هل الجسم في حالة توازن ؟ علّل إجابتك

2- أعط نص مبدأ الفعلان المتبادلان بين الخيط f وجسم s ثم مثله

$$1cm \rightarrow 1N$$

باستعمال السلم

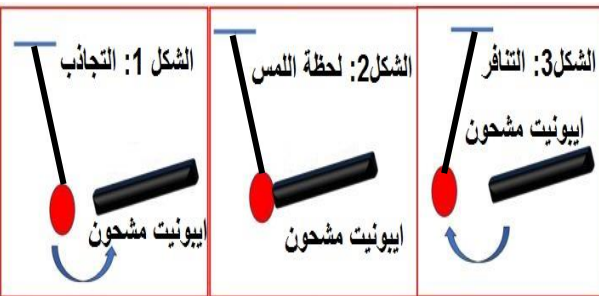
• نضع كرية البوليستيران (B) والجسم (s) في حوض به سائل

فيبقى كل منهما متوازنا و لكن بوضعيتين مختلفتين الوثيقة 5

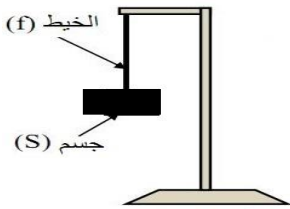
1- مثّل باستعمال سلم السابق القوى المؤثرة في كل حالة

(يطبق السائل قوة $1N$ على كرية B)

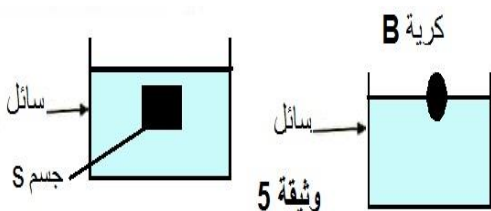
2- فسر سلوك الكرية B والجسم S في السائل



الوثيقة 3



الوثيقة - 4 -



الوثيقة 5

أقلب الصفحة

الوضعية الإدماجية (ن8):

• **حسام العطار** طفل فلسطيني من قطاع غزة رغم ظروف الحرب الصعبة وفي ظل انعدام الكهرباء في مخيمات النزوح أضاع خيمته المظلمة، فكرة حسام هي تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية بواسطة منوبة وتُنقل عبر أسلاك كهربائية وهو ما تعتمد عليه كثير من الدول لأنها تعتبر طاقة متجددة ونظيفة **الوثيقة 6**

1- المنوبة تتكون من عنصرين أساسيين، ما هما؟

2- عند تدوير المنوبة، سمّ الظاهرة الحادثة؟ وما نوع التيار الكهربائي الناتج؟

3- عند قياس التوتر الكهربائي بين طرفي منوبة مماثلة باستعمال متعدد القياسات تحصلنا على القيمة 14,5V كما هو مبين في الوثيقة 7



صورة الطفل حسام العطار



وثيقة-6



الوثيقة 7

1- ماذا تمثل هذه القيمة؟

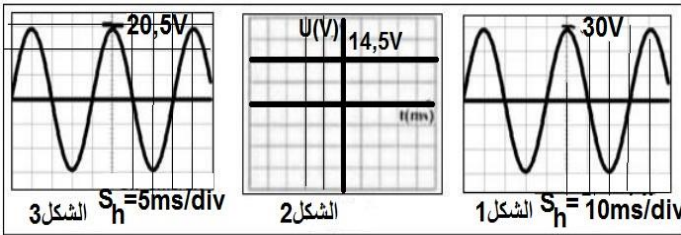
2- اختر من بين المنحنيات التالية المنحنى البياني الموافق لتغيرات التوتر الكهربائي بين طرفي هذه المنوبة بدلالة الزمن مبررا إجابتك **الوثيقة 8**

3- إذا علمت أن تواتره 50Hz أحسب الدور T بطريقتين

• بعد مدة من افتتاح مطعم مزود بهذا النوع من التيار

الكهربائي أصبح العمال يعانون من بعض المشاكل منها

لاحظ **الوثيقة 9**



الوثيقة 8

المشكلة 1: الإصابة بالصدمة الكهربائي عند لمس الهيكل المعدني لثلاجة

المشكل 2: عدم اشتغال غسالة الأواني ذات الدالتين (220V-2200W) عند توصيلها بالمأخذ 2

1- بيّن سبب كل مشكلة ثم اقترح حلا لكل منها

2- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات والإضافات اللازمة محترما قواعد الأمن الكهربائي



الوثيقة 9